

# Vitaminas e Minerais

Vitamina D (GC, CYP2R1, DHCR7, CYP24A1, VDR), B12 e folato (FUT2, TCN2, MTHFR),  
vitamina A, E, K, C e B6, colina, ómega-3 de cadeia longa, cálcio e fosfato

Sérgio F · 02-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

# Índice

| Secção                                   | Página |
|------------------------------------------|--------|
| 1. Resumo                                | 3      |
| 2. Como ler este relatório               | 4      |
| 3. Scores poligénicos                    | 5      |
| 4. Variantes-chave por tema              | 6      |
| 5. Carga de loci GWAS                    | 9      |
| 6. Favorável                             | 10     |
| 7. Desfavorável                          | 11     |
| 8. Mecanismos de envelhecimento          | 12     |
| 9. Sugestões práticas                    | 13     |
| 10. Limitações                           | 14     |
| 11. Métodos e fontes                     | 15     |
| 12. Anexo: todas as variantes analisadas | 16     |

# 1. Resumo

---

**Favorável.** A **vitamina D genética está alta**: três scores nos percentis **84,7**, **84,0** e **91,2**, com GC e DHCR7 sem alelos de nível baixo. A conversão de **ômega-3 vegetal em EPA/DHA** é eficiente (FADS1 e ELOVL2 G/G). Não tem a variante SVCT1 de absorção baixa de vitamina C, nem a BCO1 A379V, tem CUBN e MTRR favoráveis, e a carga de loci de folato está alta (96,5).

**Desfavorável.** O **MTHFR é heterozigoto composto** (C677T + A1298C; ver o §13), o **TCN2 P259R é heterozigoto** (transporte celular de B12 ligeiramente pior) e o score de B12 está no percentil 34,0. A **BCO1 R267S é heterozigota** (menos conversão de betacaroteno em vitamina A). A **ALPL C/T** baixa ligeiramente a B6 ativa. A **PEMT V175M é heterozigota** (menos colina endógena). CYP2R1 e CYP24A1 são heterozigotos, mas não pesam contra os scores altos.

**Farmacogenética.** **VKORC1 –1639 T/T** (imputado, DR2 0,99): **sensibilidade alta à varfarina**, que precisaria de uma dose ~50% menor. Os anticoagulantes diretos não dependem deste gene. O médico deve saber.

**O que significa.** Os genes de micronutrientes são **globalmente bons**. A vitamina D genética alta, somada a D3 10 000 UI/dia, aconselha **vigiar a 25(OH)D e o cálcio** para não exceder o intervalo útil. Os pontos a cobrir pela dieta e pelo plano são o folato e a B12 ativos (MTHFR + TCN2), a colina (já em S38) e a vitamina A a partir dos alimentos (sem suplementos de retinol, pela interação com a isotretinoína).

## 2. Como ler este relatório

---

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2  $\geq$  0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 22 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 21 do chip, 1 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 3 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 7 scores do PGS Catalog calculados localmente com 4.544.330 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil  $\geq$  80: MAIS PROVÁVEL/ALTO;  $\leq$  20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com  $p \leq 5 \times 10^{-8}$  no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 3887 loci, 3185 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

### 3. Scores poligénicos

Na vitamina D e na B12, um percentil alto = nível genético mais alto (favorável). Para o cálcio e o fosfato não há juízo (o organismo regula-os de forma apertada).

#### Vitamina D

| Traço                | Score (PGS Catalog)                                                 | Variantes usadas                                 | Percentil | Resultado | Juízo     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 25(OH)D (vitamina D) | PGS000882 (Revez 2020, método bayesiano, 1,09 milhões de variantes) | 1.069.187 de 1.094.650 (cobertura ponderada 97%) | 84,7      | ALTA      | favorável |
| Vitamina D           | PGS002721 (Weissbrod 2022, método bayesiano, 982 mil variantes)     | 960.019 de 981.998 (cobertura ponderada 97%)     | 84,0      | ALTA      | favorável |
| 25(OH)D (vitamina D) | PGS019960 (Chen X 2024, 62 variantes)                               | 54 de 62 (cobertura ponderada 88%)               | 91,2      | ALTA      | favorável |

#### Vitamina B12

| Traço        | Score (PGS Catalog)                                              | Variantes usadas                                 | Percentil | Resultado | Juízo  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Vitamina B12 | PGS003158 (Ma 2022, método bayesiano, 1,11 milhões de variantes) | 1.082.449 de 1.113.819 (cobertura ponderada 96%) | 34,0      | TÍPICA    | típico |

#### Cálcio e fosfato

| Traço          | Score (PGS Catalog)                                         | Variantes usadas                             | Percentil | Resultado | Juízo     |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cálcio sérico  | PGS001893 (Privé 2022, 48 mil variantes)                    | 46.656 de 48.395 (cobertura ponderada 96%)   | 22,3      | TÍPICA    | sem juízo |
| Cálcio sérico  | PGS002106 (Privé 2022, método bayesiano, 702 mil variantes) | 689.671 de 702.009 (cobertura ponderada 97%) | 8,7       | BAIXA     | sem juízo |
| Fosfato sérico | PGS002216 (Privé 2022, método bayesiano, 709 mil variantes) | 696.294 de 708.693 (cobertura ponderada 98%) | 53,1      | TÍPICA    | sem juízo |

## 4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito replicado nos níveis de vitaminas e minerais e na farmacogenética da vitamina K.

### Vitamina D

O nível de 25(OH)D depende do transporte (GC), da síntese na pele (DHCR7), da ativação hepática (CYP2R1) e da degradação (CYP24A1). O VDR é o recetor.

| Gene                                   | SNP        | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                                                     | Evidência |
|----------------------------------------|------------|----------|----------|--------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GC (proteína de ligação da vitamina D) | rs2282679  |          | T/T      | chip   | G (0 cópia/s)            | favorável              | O alelo G baixa a proteína de ligação e o 25(OH)D circulante (~–5 nmol/L por alelo)                                 | Forte     |
| CYP2R1 (25-hidroxilase)                | rs10741657 |          | A/G      | chip   | G (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | O alelo G reduz a 25-hidroxilação hepática (25(OH)D ↓)                                                              | Forte     |
| DHCR7                                  | rs12785878 |          | T/T      | chip   | G (0 cópia/s)            | favorável              | O alelo G mantém mais 7-desidrocolesterol a ser convertido em colesterol, com menos vitamina D produzida na pele    | Moderada  |
| CYP24A1 (24-hidroxilase)               | rs6013897  |          | T/A      | chip   | A (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | Catabolismo da vitamina D: o alelo A associa-se a 25(OH)D mais baixo                                                | Moderada  |
| VDR                                    | rs2228570  | FokI     | A/G      | chip   | A (1 cópia/s)            | sem juízo              | FokI (alelo A = f): recetor da vitamina D 3 aminoácidos mais longo e menos ativo (efeito pequeno, replicação mista) | Fraca     |

### Vitamina B12 e folato

A absorção e o transporte da B12 (FUT2, CUBN, TCN2) e o ciclo do folato e da metionina (MTHFR, MTRR). A metilação em detalhe está no §13.

| Gene  | SNP       | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                                   | Evidência |
|-------|-----------|----------|----------|--------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FUT2  | rs601338  | W154X    | G/A      | chip   | A (1 cópia/s)            | neutro                 | W154X: o alelo A (não secretor em A/A) associa-se a B12 mais alta (menos H. pylori e outra flora) | Forte     |
| TCN2  | rs1801198 | P259R    | G/C      | chip   | G (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | P259R: o alelo G baixa a holotranscobalamina (B12 ativa nas células)                              | Moderada  |
| CUBN  | rs1801222 |          | G/G      | chip   | A (0 cópia/s)            | favorável              | Recetor intestinal do complexo B12-fator intrínseco: o alelo A associa-se a B12 mais baixa        | Moderada  |
| MTHFR | rs1801133 | C677T    | G/A      | chip   | A (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | C677T: menos 5-MTHF, folato eritrocitário ↓ e homocisteína ↑ (detalhe na via da metilação)        | Forte     |
| MTHFR | rs1801131 | A1298C   | T/G      | chip   | G (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | A1298C: atividade da MTHFR ligeiramente ↓ (relevante combinada com o C677T)                       | Moderada  |
| MTRR  | rs1801394 | I22M     | A/A      | chip   | G (0 cópia/s)            | favorável              | I22M: regeneração da metionina sintase dependente de B12 mais lenta                               | Fraca     |

Vitaminas lipossolúveis A, E e K

A conversão do betacaroteno em vitamina A (BCO1), o metabolismo das vitaminas E e K (CYP4F2) e o alvo da vitamina K (VKORC1).

| Gene           | SNP        | Variante | Genótipo | Origem            | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                                           | Evidência |
|----------------|------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BCO1           | rs12934922 | R267S    | A/T      | chip              | T (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | R267S: menor conversão de beta-caroteno em vitamina A                                                     | Moderada  |
| BCO1           | rs7501331  | A379V    | C/C      | chip              | T (0 cópia/s)            | favorável              | A379V: menor conversão de beta-caroteno (efeito aditivo ao R267S)                                         | Moderada  |
| CYP4F2         | rs2108622  | V433M    | C/C      | chip              | T (0 cópia/s)            | sem juízo              | V433M: menos ômega-hidroilação das vitaminas E e K (tocoferol e vitamina K ↑ ligeiros; varfarina: dose ↑) | Moderada  |
| VKORC1         | rs9923231  | −1639G>A | T/T      | imputado DR2=0.99 | T (2 cópia/s)            | sem juízo              | −1639G>A: menos epóxido redutase da vitamina K (sensibilidade à varfarina ↑)                              | Forte     |
| APOA5 (região) | rs12272004 |          | C/C      | chip              | A (0 cópia/s)            | neutro                 | O alelo A associa-se a alfa-tocoferol mais alto (transporte lipídico)                                     | Moderada  |

Vitamina C, B6 e colina

O transportador intestinal da vitamina C (SVCT1), a fosfatase alcalina que degrada a forma ativa da B6 (ALPL) e a síntese endógena de colina (PEMT).

| Gene            | SNP        | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo                  | Efeito do alelo                                                                          | Evidência |
|-----------------|------------|----------|----------|--------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SLC23A1 (SVCT1) | rs33972313 | V264M    | C/C      | chip   | T (0 cópia/s)            | favorável              | V264M: menos reabsorção renal de vitamina C (ascorbato plasmático ↓); rara               | Moderada  |
| ALPL            | rs4654748  |          | C/T      | chip   | C (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | Fosfatase alcalina: o alelo C associa-se a vitamina B6 (PLP) circulante mais baixa       | Moderada  |
| PEMT            | rs7946     | V175M    | C/T      | chip   | T (1 cópia/s)            | desfavorável (ligeiro) | V175M: menos síntese endógena de fosfatidilcolina (mais necessidade de colina alimentar) | Moderada  |

Ómega-3 de cadeia longa

As dessaturases e elongases (FADS1, ELOVL2) convertem o ómega-3 vegetal em EPA e DHA.

| Gene   | SNP      | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo     | Efeito do alelo                                                                | Evidência |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FADS1  | rs174537 |          | G/G      | chip   | T (0 cópia/s)            | favorável | O alelo T reduz a atividade da FADS1 (menos EPA/DHA endógenos a partir do ALA) | Forte     |
| ELOVL2 | rs953413 |          | G/G      | chip   | A (0 cópia/s)            | favorável | Elongação dos ómega-3: o alelo A associa-se a DHA mais baixo                   | Moderada  |

Cálcio

O sensor de cálcio (CASR) define o ponto de regulação do cálcio no sangue. Ferro, zinco, cobre, selênio e magnésio estão no §33.

| Gene | SNP       | Variante | Genótipo | Origem | Alelo de efeito (cópias) | Juízo     | Efeito do alelo                                                                           | Evidência |
|------|-----------|----------|----------|--------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CASR | rs1801725 | A986S    | G/G      | chip   | T (0 cópia/s)            | sem juízo | A986S: o alelo T baixa a sensibilidade do sensor de cálcio (cálcio sérico ligeiramente ↑) | Moderada  |

## 5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ) de cada nível, com alelos orientados no sentido de valor mais alto, comparada com a população de referência.

| Traço (GWAS Catalog)   | Loci (com genótipo) | Alelos de efeito de Sérgio F | Variantes calibradas | Percentil | Juízo     |
|------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Vitamina D (25(OH)D)   | 461 (374)           | 411 de 748                   | 373                  | 80,4      | favorável |
| Vitamina B12           | 233 (157)           | 159 de 314                   | 157                  | 67,1      | típico    |
| Folato                 | 23 (21)             | 17 de 42                     | 21                   | 96,5      | favorável |
| Homocisteína           | 40 (37)             | 33 de 74                     | 32                   | 67,5      | típico    |
| Retinol e carotenoides | 69 (63)             | 57 de 126                    | 63                   | 32,9      | típico    |
| Vitamina E             | 25 (18)             | 14 de 36                     | 18                   | 54,3      | sem juízo |
| Ómega-3 (EPA/DHA)      | 2230 (1817)         | 1004 de 3634                 | 1815                 | 73,1      | típico    |
| Cálcio sérico          | 716 (617)           | 596 de 1234                  | 615                  | 28,8      | sem juízo |
| Magnésio sérico        | 90 (81)             | 61 de 162                    | 80                   | 2,1       | sem juízo |

## 6. Favorável

---

- **Vitamina D genética alta:** percentis **84,7, 84,0** e **91,2**; carga de loci no 80,4. **GC rs2282679 T/T** (proteína de ligação normal) e **DHCR7 T/T** (síntese cutânea normal). **Forte.**
- **Ômega-3:** FADS1 rs174537 G/G e ELOVL2 G/G, a conversão mais eficiente de ALA em EPA/DHA; carga de loci no 73,1. **Moderada.**
- **Vitamina C:** SLC23A1 V264M ausente (C/C). **Moderada.**
- **B12:** CUBN G/G (sem alelo de absorção baixa); FUT2 secretor (G/A; neutro). **MTRR I22M A/A:** sem o alelo de risco da metionina sintase redutase. **Fraca-moderada.**
- **Folato:** carga de loci de folato no percentil 96,5 (poucos loci; compensa em parte o MTHFR). **Fraca-moderada.**
- **BCO1 A379V** ausente. **Fraca.**

## 7. Desfavorável

---

- **MTHFR C677T G/A + A1298C T/G** (heterozigoto composto): atividade da MTHFR ~50–60%. Homocisteína só ligeiramente ↑ se o folato ou a riboflavina forem baixos; carga de loci de homocisteína no 67,5. Detalhe no §13. **Moderada.**
- **TCN2 P259R G/C**: menos B12 ligada à transcobalamina (a B12 ativa) por cada alelo C. Score de B12 no percentil 34,0; carga de loci no 67,1. **Fraca-moderada.**
- **BCO1 R267S A/T**: conversão de betacaroteno em retinol ~30% menor por alelo de risco. Relevante porque não pode tomar retinol. **Fraca-moderada.**
- **PMT1 V175M C/T**: menos síntese de colina no fígado, logo mais dependência da colina da dieta e dos suplementos. **Fraca-moderada.**
- **ALPL rs4654748 C/T**: B6 ativa (PLP) ligeiramente mais baixa. **Fraca.**
- **CYP2R1 A/G e CYP24A1 T/A**: 1 alelo de vitamina D mais baixa em cada, compensado pelos scores altos. **Fraca.**
- **Cálcio sérico genético baixo** (percentis 22,3 e 8,7; carga de loci no 28,8) e **magnésio sérico genético baixo** (carga de loci no 2,1): sem juízo, dentro da regulação normal; o magnésio está no §33. **Informativo.**

## 8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

| Mecanismo                         | Achado genético                                                                                     | Sentido                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Osteoporose                       | Vitamina D genética alta (favorável); cálcio sérico genético baixo, sem juízo                       | Favorável (ligeiro)    |
| Imunossenescência                 | A vitamina D alta suporta a imunidade inata e adaptativa                                            | Favorável (ligeiro)    |
| Alterações Epigenéticas           | MTHFR heterozigoto composto e TCN2: menos dadores de metilo se o folato ou a B12 faltarem (ver §13) | Desfavorável (ligeiro) |
| Envelhecimento Vascular           | Homocisteína (MTHFR/TCN2) contra uma boa conversão de ómega-3 (FADS1/ELOVL2)                        | Misto                  |
| Inflamação Crônica                | FADS1/ELOVL2 eficientes (mais EPA/DHA); vitamina D alta                                             | Favorável (ligeiro)    |
| Stress Oxidativo                  | SVCT1 normal (vitamina C); BCO1 R267S (menos vitamina A a partir dos carotenoides)                  | Misto                  |
| Declínio da Homeostase Metabólica | PEMT V175M: mais necessidade de colina para exportar gordura do fígado                              | Desfavorável (ligeiro) |

## 9. Sugestões práticas

---

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Vitamina D3 10 000 UI (plano atual):** com a genética de nível alto, medir a 25(OH)D e o cálcio sérico 2×/ano. O objetivo é ficar no intervalo útil sem o exceder; se a 25(OH)D passar o limite superior, falar com o médico sobre a dose. Manter a vitamina K2 se já estiver no plano. Sugestão (não aplicada).
2. **Folato e B12 de boa qualidade** (MTHFR + TCN2): folato alimentar alto (vegetais de folha verde, leguminosas; quanto mais fibra, melhor). Se usar suplemento de B, preferir as formas metilfolato e metil/adenosilcobalamina, com riboflavina (B2) suficiente. Medir a homocisteína e a B12 ativa (holotranscobalamina ou ácido metilmalónico) uma vez. Ver o §13. Sugestão (não aplicada).
3. **Colina: manter a S38 do plano** (citolina), coerente com o PEMT C/T. Ovos e leguminosas também ajudam. Sugestão (não aplicada).
4. **Vitamina A só a partir dos alimentos** (sem suplementos de retinol, pela interação com a isotretinoína). Com BCO1 R267S, a conversão de betacaroteno é menor. Os carotenoides do plano (luteína 20 mg + zeaxantina 4 mg, astaxantina 12 mg) não são pró-vitamina A e mantêm-se. Sugestão (não aplicada).
5. **B6:** fontes alimentares (leguminosas, peixe, batata). Sem megadoses (neuropatia). Sugestão (não aplicada).
6. **Ômega-3 3,2-4 g/dia (já no plano):** com FADS1/ELOVL2 eficientes, o índice ômega-3 deve responder bem. Medi-lo uma vez para confirmar. Sugestão (não aplicada).
7. **VKORC1 T/T:** registrar no processo clínico a sensibilidade alta à varfarina. Se alguma vez precisar de anticoagulação, o médico pode preferir um anticoagulante direto ou ajustar a dose de varfarina pelo genótipo. Manter a ingestão de vitamina K estável. Sugestão (não aplicada).
8. **Zinco 20-25 mg/dia total com cobre (já no plano).** Ferro, zinco, cobre, selênio e magnésio estão no §33; ferritina abaixo de 100. Sugestão (não aplicada).

## 10. Limitações

---

- Os scores e as variantes explicam só uma parte dos níveis. A dieta, a suplementação e o sol pesam mais, e o valor medido manda.
- O VKORC1 –1639 foi imputado (DR2 0,99). Antes de uma decisão de dose de varfarina, confirmar o genótipo num laboratório clínico.
- A carga de loci de magnésio e de cálcio inclui loci de regulação renal e paratiroide. É descritiva.
- O chip não lê variantes raras (p. ex. CUBN, TCN2 ou CYP2R1 de perda de função, ou hipofosfatasia ALPL).
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

## 11. Métodos e fontes

---

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com  $DR2 \geq 0,8$ . Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (7 scores: vitamina D, B12, cálcio e fosfato).  $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$ . O percentil é empírico na população de referência ( $n = 633$ ), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (Wang 2010 e Revez 2020 para a vitamina D; Hazra 2008 para FUT2 e B12; Tanaka 2009 para B6, B12 e folato; Leung 2009 para a BCO1; CPIC 2017 para o VKORC1 e o CYP4F2), GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

## 12. Anexo: todas as variantes analisadas

| Tema                             | Gene                                   | SNP        | Genótipo | Origem            | Alelo de efeito | Cópias | Cadeia                              | Leitura                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Vitamina D                       | GC (proteína de ligação da vitamina D) | rs2282679  | T/T      | chip              | G               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                        |
| Vitamina D                       | CYP2R1 (25-hidroxilase)                | rs10741657 | A/G      | chip              | G               | 1      | cadeia +                            | 1 cópia do alelo de risco                   |
| Vitamina D                       | DHCR7                                  | rs12785878 | T/T      | chip              | G               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                        |
| Vitamina D                       | CYP24A1 (24-hidroxilase)               | rs6013897  | T/A      | chip              | A               | 1      | cadeia + (palindrômico; assumido +) | 1 cópia do alelo de risco                   |
| Vitamina D                       | VDR                                    | rs2228570  | A/G      | chip              | A               | 1      | cadeia +                            | 1 cópia do alelo de efeito                  |
| Vitamina B12 e folato            | FUT2                                   | rs601338   | G/A      | chip              | A               | 1      | cadeia +                            | G/A: secretor (o efeito na B12 é recessivo) |
| Vitamina B12 e folato            | TCN2                                   | rs1801198  | G/C      | chip              | G               | 1      | cadeia + (palindrômico; assumido +) | 1 cópia do alelo de risco                   |
| Vitamina B12 e folato            | CUBN                                   | rs1801222  | G/G      | chip              | A               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                        |
| Vitamina B12 e folato            | MTHFR                                  | rs1801133  | G/A      | chip              | A               | 1      | cadeia +                            | 1 cópia do alelo de risco                   |
| Vitamina B12 e folato            | MTHFR                                  | rs1801131  | T/G      | chip              | G               | 1      | cadeia +                            | 1 cópia do alelo de risco                   |
| Vitamina B12 e folato            | MTRR                                   | rs1801394  | A/A      | chip              | G               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                        |
| Vitaminas lipossolúveis A, E e K | BCO1                                   | rs12934922 | A/T      | chip              | T               | 1      | cadeia + (palindrômico; assumido +) | 1 cópia do alelo de risco                   |
| Vitaminas lipossolúveis A, E e K | BCO1                                   | rs7501331  | C/C      | chip              | T               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                        |
| Vitaminas lipossolúveis A, E e K | CYP4F2                                 | rs2108622  | C/C      | chip              | T               | 0      | cadeia +                            | 0 cópias do alelo de efeito                 |
| Vitaminas lipossolúveis A, E e K | VKORC1                                 | rs9923231  | T/T      | imputado DR2=0.99 | T               | 2      | cadeia +                            | 2 cópias do alelo de efeito                 |
| Vitaminas lipossolúveis A, E e K | APOA5 (região)                         | rs12272004 | C/C      | chip              | A               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo protetor (genótipo comum)       |
| Vitamina C, B6 e colina          | SLC23A1 (SVCT1)                        | rs33972313 | C/C      | chip              | T               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                        |
| Vitamina C, B6 e colina          | ALPL                                   | rs4654748  | C/T      | chip              | C               | 1      | cadeia +                            | 1 cópia do alelo de risco                   |
| Vitamina C, B6 e colina          | PEMT                                   | rs7946     | C/T      | chip              | T               | 1      | cadeia +                            | 1 cópia do alelo de risco                   |
| Ômega-3 de cadeia longa          | FADS1                                  | rs174537   | G/G      | chip              | T               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                        |
| Ômega-3 de cadeia longa          | ELOVL2                                 | rs953413   | G/G      | chip              | A               | 0      | cadeia +                            | sem o alelo de risco                        |
| Cálcio                           | CASR                                   | rs1801725  | G/G      | chip              | T               | 0      | cadeia +                            | 0 cópias do alelo de efeito                 |